

IPMA 國際專案管理師 筆試模擬試題 - 計算題

1. 一新產品開發專案為期3年，初始投資150萬，第一年收入100萬，支出20萬，第二年收入110萬，支出10萬，利率10%，求

- A. 淨現值
B. 回收年限 (不考慮利率)

解：

$$(a) \frac{(100-20)}{1.1} + \frac{(110-10)}{1.1^2} - 150 = 72.7 + 82.6 - 150 = 5.3 \text{ (萬)}$$

$$(b) 1 + \frac{(150-(100-20))}{110-10} = 1 + 0.7 = 1.7$$

回收年限為1.7年

2. 一新購物商店開設專案為期2年，初始投資750萬，第一年收入600萬，支出50萬，第二年收入650萬，支出45萬，利率10%，求

- A. 淨現值
B. 回收年限 (使用折現回收年限法)

解：

$$(c) \frac{(600-50)}{1.1} + \frac{(650-45)}{1.1^2} - 750 = 500 + 500 - 750 = 250 \text{ (萬)}$$

$$(d) \frac{(600-50)}{1.1} = 500 \quad 750-500=250$$

$$\frac{650-45}{1.1^2}=500 \quad \frac{250}{500} = 0.5$$

回收年限為1.5年

3. 已知一專案活動的先行關係及工期如下表：

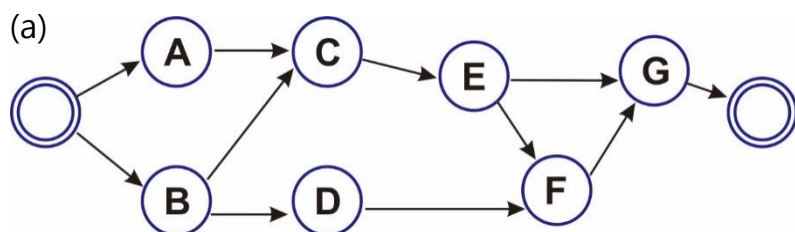
活動	前置工作 (活動)	工期 (日)
A	無	5
B	無	6
C	A、B	3
D	B	4
E	C	5
F	D、E	5
G	E、F	2

(a) 請畫出網路圖 (此題只要寫出活動間之關係圖即給分)。

(b) 要徑？

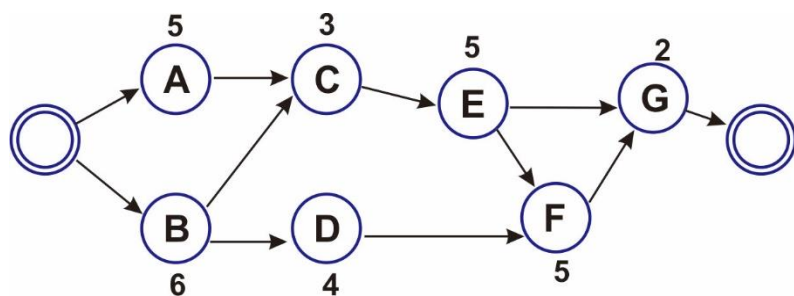
(c) 最早可完成的工期為何？

解：



(b) 要徑=最長路徑=BCEFG

(c) 最早可完成的工期= 最長路徑長度= $6+3+5+5+2=21$ (日)



4. 已知一專案活動的先行關係及工期如下表：

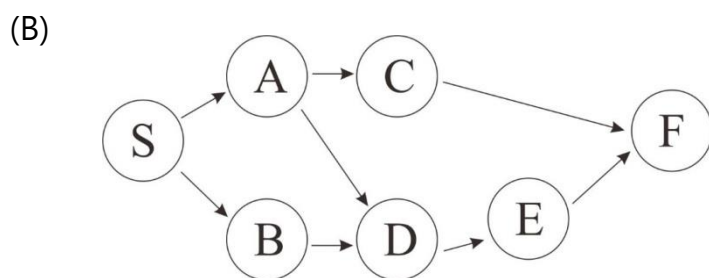
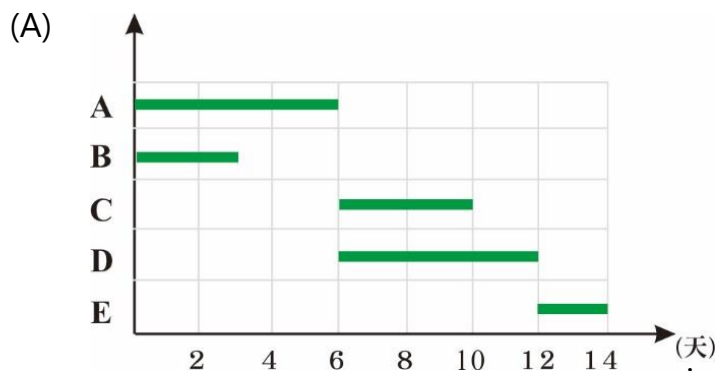
活動	前置工作 (活動)	工期 (日)
A	無	6
B	無	3
C	A	4
D	A、B	6
E	D	2

(a) 請畫出甘特圖。

(b) 請畫出網路圖。

(c) 最長路徑？

解：



(C)

A-D-E= 6+6+2= 14 天

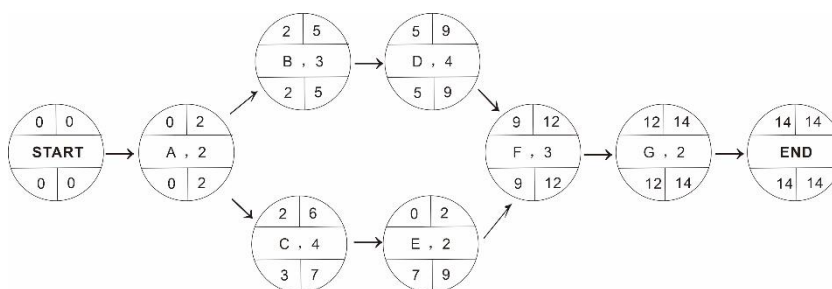
5. 已知一專案活動的先行關係及工期如下表，假設專案的最晚必須完工時間與最早可完工時間相同，試完成下列網路各題。

活動	前置工作 (活動)	工期 (日)
A	無	2
B	A	3
C	A	4
D	B	4
E	C	2
F	D、E	3
G	F	2

- (a) 請畫出網路圖。
 (b) 請寫出要徑。
 (c) 請問C活動的ES、LS及總浮時分別為多少？
 (d) 請問D活動的ES、LS及總浮時分別為多少？
 (e) 請問B活動的EF、LF及總浮時分別為多少？
 (f) 請問G活動的EF、LF及總浮時分別為多少？

解：

(a)



(b) A-B-D-F-G

(c) 如上圖所示，C活動的ES=2、LS=3，總浮時=LS-ES=3-2=1天

(d) 如上圖所示，D活動的ES=5、LS=5，總浮時=LS-ES=5-5=0天

(e) 如上圖所示，B活動的EF=5、LF=5，總浮時=LF-EF=5-5=0天

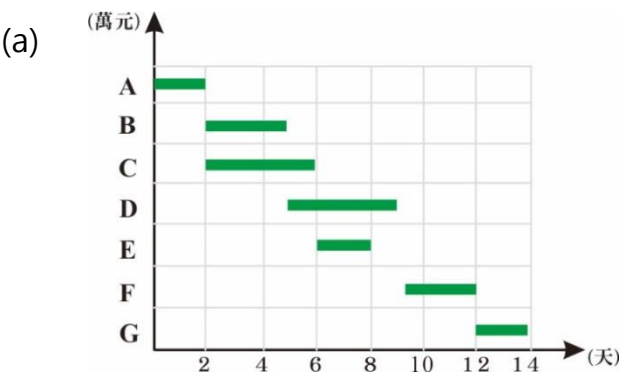
(f) 如上圖所示，G活動的EF=14、LF=14，總浮時=LF-EF=14-14=0天

6. 已知一專案活動的先行關係、工期及人力需求如下表：

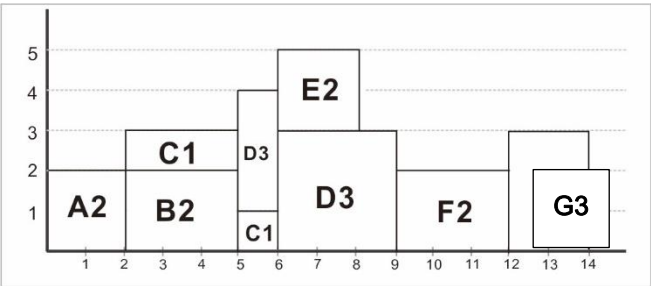
活動	前置工作（活動）	工期（日）	人力（人/天）
A	無	2	2
B	A	3	2
C	A	4	1
D	B	4	3
E	C	2	2
F	D、E	3	2
G	F	2	3

- (a) 請畫出甘特圖（此題只要寫出活動名稱即給分）。
- (b) 請寫出要徑。
- (c) 假設每個活動都以最早開始時間及最早完成時間來執行，請問人力需求最多為多少人？
（請寫出計算過程或繪圖說明）
- (d) 假設每個活動都以最早開始時間及最早完成時間來執行，請問人力需求最多時發生在哪一時間？（請寫出計算過程或繪圖說明）

解：



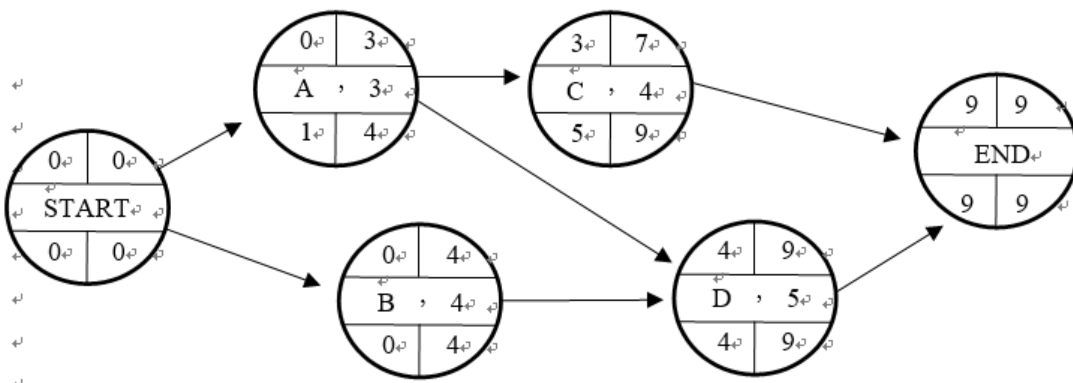
- (b) A->B->D->F->G
- (c) 5人（如下圖解）
- (d) 第七到第八天(如下圖解)



7. 活動A (工期3週) 與活動B (工期4週) 同時開始，活動C (工期4週) 在活動A結束後開始，活動D (工期5週) 在活動A和活動B結束後開始。
- 請畫出網路圖。
 - 如果A和B資源衝突，請重新畫出網路圖。
 - 延續(b)題，假設最晚必須完工時間與最早可完工時間相同，請問D活動的ES、LS及總浮時分別為多少？
 - 延續(b)題，請寫出要徑。

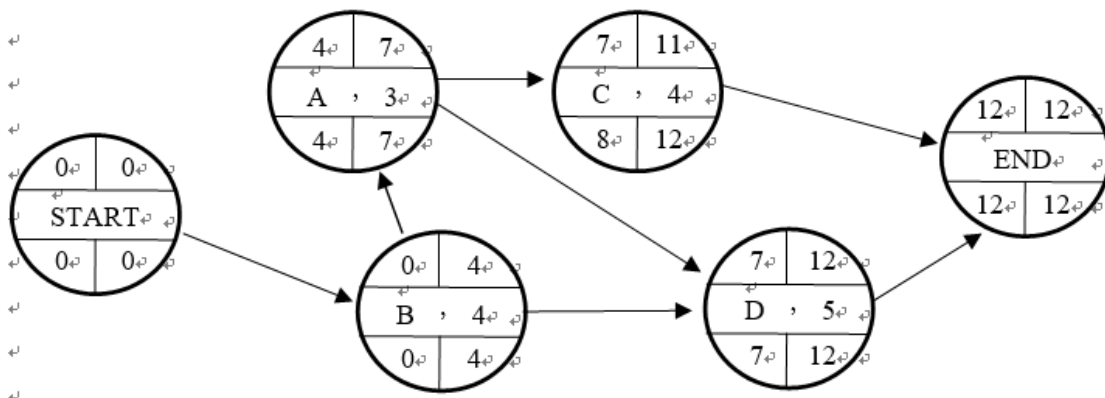
解：

(a)



(b)

因A與B資源衝突，且B在要徑上，所以網路圖變為

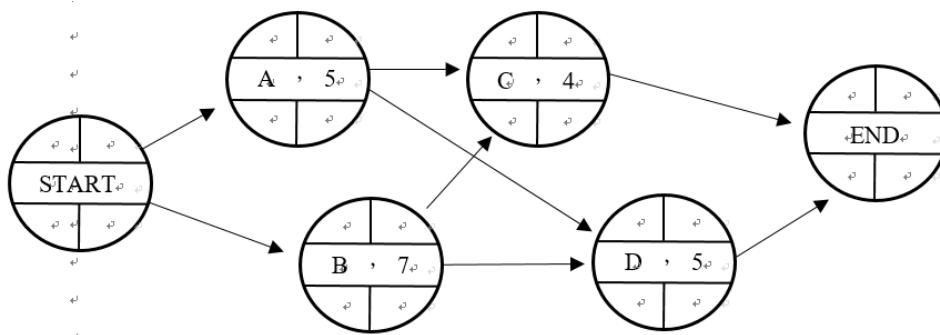


- D活動的ES=LS=7，總浮時=7-7=0
- 要徑：BAD

8. 活動A (工期5週) 與活動B (工期7週) 同時開始，活動C (工期4週) 在活動A和活動B結束後開始，活動D (工期5週) 在活動A和活動B結束後開始。
- (a) 請畫出網路圖 (此題只要寫出活動間之關係圖即給分) 。
- (b) 寫出要徑及其長度。
- (c) 如果活動A延遲3天，請畫出網路圖，並寫出變更後的要徑及其長度。

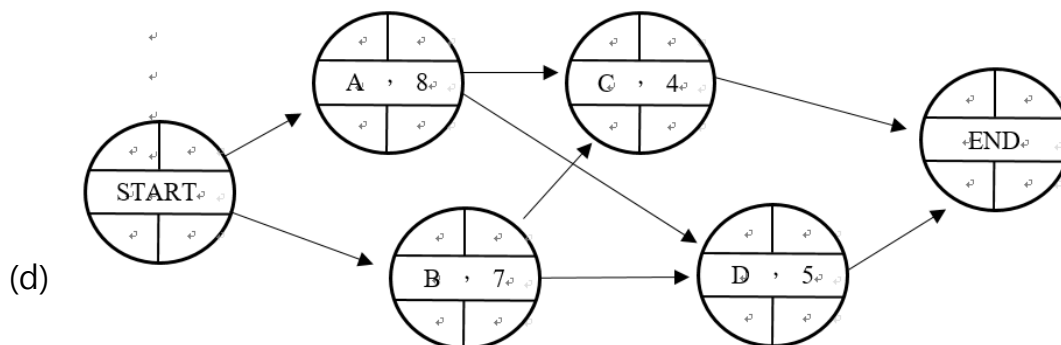
解：

- (a) 網路圖如下



- (b) 要徑為BD、長度 $7+5=12$ 。

- (c) 網路圖如下，要徑為AD、長度 $8+5=13$ 。



9. 一個實價CPPC (Cost Plus Percentage of Cost)合約的估計成本為\$120,000，利潤為成本的10%，實際成本為\$130,000，則應付給賣方的總價為何？

解： $130,000 \times 1.1 = 143,000$

10. 一個實價CPIF (Cost Plus Incentive Fee) 合約的估計成本\$150,000，利潤\$15,000，顧客對 承包商的分配比例為80/20，實際成本為 \$130,000，那麼承包商可以賺到多少錢？

解： $15,000 + (150,000 - 130,000) \times 0.2 = 19,000$ (元)

11. 一個實價CPIF (Cost Plus Incentive Fee) 合約的估計成本\$150,000，利潤\$15,000，顧客 對承包商的分配比例為70/30，實際成本為\$180,000，那麼顧客要付給承包商多少錢？

解： $15,000 + (150,000 - 180,000) \times 0.3 = 6,000$ (元)

$180,000 + 6,000 = 186,000$ (元)

12. 某工程專案採用「目標成本獎罰酬金制」，已知其目標成本800萬，但實際成本為1000萬，且合約中設定固定酬金百分比(P1)=0.2，獎懲百分比(P2)=0.3，請計算酬金總額？

解： $1000\text{萬} + 800\text{萬} \times 20\% + (800 - 1000)\text{萬} \times 30\% = 1100\text{萬}$

13. 某工程專案採用「目標成本獎罰酬金制」，設定固定酬金百分比(P1)=0.3，獎懲百分比(P2)=0.1，已知其目標成本1000萬，結案時計算實際成本為900萬，廠商依照上述酬金制結清金額，但廠商事後發現一筆已支付的專案材料費100萬忘記納入，酬金經過財務單位重新計算之後，請問廠商應退回或新增多少酬金？

解： $900\text{萬} \times 1.3 + (1000 - 900)\text{萬} \times 10\% = 1180\text{萬}$

$(900 + 100)\text{萬} + 1000\text{萬} \times 30\% + (1000 - 900 - 100)\text{萬} \times 10\% = 1300\text{萬}$

$1300 - 1180 = 120\text{萬}$ (新增酬金)

14. 一活動完成的樂觀時間為6天，正常時間為9天，悲觀時間為18天，則此活動完成的期望值及 標準差估計各為多少？

解：

$$\text{期望值} : \frac{6+4 \times 9+18}{6} = 10 \text{ (天)}$$

$$\text{標準差} : \frac{18-6}{6} = 2 \text{ (天)}$$

15. 齊一公司欲蓋一工廠，蓋工廠前需先整地，一般正常情況下整地需要8天，天氣好且順利情況下，5天即可完成，但如果天氣不好的話則需17天才可完成，則整地工時之期望值及標準差的估計值為幾天？

解：

$$\text{期望值} : \frac{5+4 \times 8+17}{6} = 9 \text{ (天)}$$

$$\text{標準差} : \frac{17-5}{6} = 2 \text{ (天)}$$

16. 專案材料提早到的機率是 80 %，並且可以縮短 3 天工期。另外，下雨的機率是 60 %，並且會延誤2天工期，那麼專案工期估計會縮短或延誤幾天？

$$\text{解} : 0.8 * (-3) + 0.6 * (2) = -1.2 \text{ (縮短1.2天)}$$

17. 活動 A 有三個互相獨立的前置活動，準時完成機率各為 60%，那麼活動 A 準時開始的機率為？

$$\text{解} : 0.6 * 0.6 * 0.6 = 0.216$$

18. 活動B有三個互相獨立的前置活動，準時完成的機率各為0.5、0.8、0.6，則活動B無法準時開始的機率為何？

$$\text{解} : 1-0.5*0.8*0.6=1-0.24=0.76$$

19. 某公司為提高市佔率，欲增加產量，可選擇途徑有二：整修舊廠或蓋新工廠。整修舊廠花費為250萬元，蓋新廠花費為350萬元。未來發生經濟景氣可能性為75%，發生經濟不景氣可能性為25%。假設整修舊廠於景氣時可賺1000萬元，不景氣時可賺300萬元；而蓋新工廠於景氣時可賺850萬元，不景氣時可賺400萬元。試求整修舊廠或蓋新工廠各自之期望利潤為何？

解：整修舊廠期望利潤： $\{ (0.75 \times 1000) + (0.25 \times 300) \} - 250$
 $= 575$ (萬元)
 蓋新工廠期望利潤： $\{ (0.75 \times 850) + (0.25 \times 400) \} - 350$
 $= 387.5$ (萬元)

20. 專案A及B在定性風險分析中，評估風險發生的機率分別為0.5及0.3，衝擊大小分別為0.7及0.6，若風險優先數在0.09以下(含)，視為低度風險；在0.3以上(含)，視為高度風險；其餘則視為中度風險，則判定專案A、B的風險屬性。

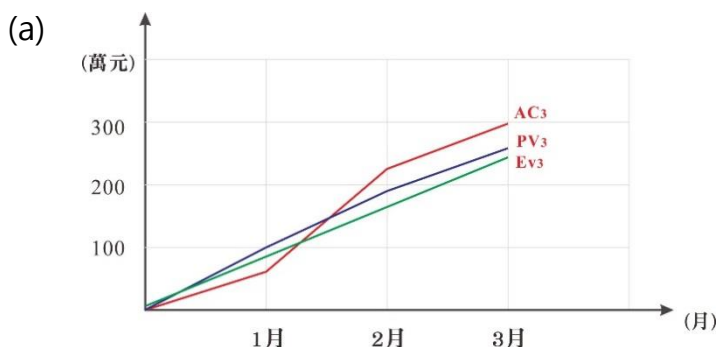
解：專案A風險優先數： $0.5 \times 0.7 = 0.35$ ，高度風險
 專案B風險優先數： $0.3 \times 0.6 = 0.18$ ，中度風險

21. 已知一專案之總預算為1000萬，期程預計12個月，其執行到第3個月時的經費動支及完工之狀況如下：

月份	規劃預算 (萬元)	當月實際支出(萬元)	當月完工淨值(萬元)
1	100	50	80
2	90	160	100
3	60	80	70

- 請繪製前3個月的PV、AC、EV曲線圖？
- 請問在第3個月結束時，其CV為多少？
- 請問在第3個月結束時，其SV為多少？
- 請問在第3個月結束時，其CPI為多少？
- 請問在第3個月結束時，其SPI為多少？

解：



(b) $CV_3 = EV_3 - AC_3 = [80 + 100 + 70] - [50 + 160 + 80] = -40$ (萬元)

(c) $SV_3 = EV_3 - PV_3 = [80 + 100 + 70] - [100 + 90 + 60] = 0$ (萬元)

(d) $CPI_3 = EV_3 / AC_3 = [80 + 100 + 70] / [50 + 160 + 80] = 25 / 29 \approx 0.862$

(e) $SPI_3 = EV_3 / PV_3 = [80 + 100 + 70] / [100 + 90 + 60] = 1$

22. 查核某一專案之執行時間點，發現經費已花費650萬元，預算應為700萬元，完成之進度價值為500萬元。請問

(a) $CPI = ?$

(b) $SPI = ?$

(c) $CV = ?$

(d) $SV = ?$ (答案可使用分數表示)

解：

(a) $CPI = EV / AC = 500 / 650 = 10 / 13$

(b) $SPI = EV / PV = 500 / 700 = 5 / 7$

(c) $CV = EV - AC = 500 - 650 = -150$ 萬元。

(d) $SV = EV - PV = 500 - 700 = -200$ 萬元。

23. 已知一專案之總預算為1000萬，期程預計12個月，其執行到第5個月時的經費動支及完工之狀況如下：

月份	規劃預算 (萬元)	當月實際支出(萬元)	當月完工淨值(萬元)
1	100	50	80
2	90	160	100
3	60	80	70
4	130	170	150
5	150	70	60

- (a) 請問在第5個月結束時，其AC為多少？
 (b) 請問在第5個月結束時，其EV為多少？
 (c) 請問在第5個月結束時，若成本執行效率繼續維持，則其未完工成本估計ETC為多少？
 (d) 請問在第5個月結束時，若成本執行效率繼續維持，則其完工成本估計EAC為多少？

解：

- (a) $AC_5 = 50 + 160 + 80 + 170 + 70 = 530$ (萬元)
 (b) $EV_5 = 80 + 100 + 70 + 150 + 60 = 460$ (萬元)
 (c) $ETC_5 = (BAC - EV_5) / CPI = (BAC - EV) / (EV/AC) = (1000 - 460) / (460/530) \approx 622$
 (d) $EAC_5 = AC_5 + ETC_5 = 530 + 622 = 1152$ (萬元)

24. 某個專案總工期為6個月，總預算是100,000美元，每個月的累計預算金額如下表，到目前(第四個月底)已完成工作佔全部專案的75%，實際已花費累積金額合計75,000美元，求目前(第四個月底)專案以下績效相關資料。

- (a) 淨值(EV)
 (b) 成本績效指標(CPI)
 (c) 進度績效指標 (SPI)
 (d) 完工成本估計 (EAC)
 (e) 未完工成本估計(ETC)
 (f) 完工成本差異(VAC)



月 份	1月	2月	3月	4月	5月	6月
累計預算 (美元)	15,000	30,000	50,000	70,000	85,000	100,000

解：

- (a) $EV = 100000 \times 75\% = 75000$ 美元
- (b) $CPI = EV/AC = 75000/75000 = 1$
- (c) $SPI = EV/PV = 75000/70000 \approx 1.071$
- (d) $EAC = BAC/CPI = 100000$ 美元
- (e) $ETC = EAC - EV = 100000 - 75000 = 25000$ 美元
- (f) $VAC = BAC - EAC = 100000 - 100000 = 0$ 美元

25. 茲有兩個獨立事件A及B，A事件成功的機率為0.25，失效的機率為0.75，B事件成功的機率為 0.45，失效的機率為0.55，請問

- (a) 兩事件均成功的機率為多少？
- (b) 兩事件均失效的機率為多少？
- (c) 兩事件有一成功有一失效的機率為多少？
- (d) A事件成功B事件失效的機率為多少？
- (e) A事件失效B事件成功的機率為多少？

解：

- (a) $0.25 \times 0.45 = 0.1125$
- (b) $0.75 \times 0.55 = 0.4125$
- (c) A事件成功B事件失效的機率為 $0.25 \times 0.55 = 0.1375$
B事件成功A事件失效的機率為 $0.45 \times 0.75 = 0.3375$
故事件有一成功有一失效的機率為 $0.1375 + 0.3375 = 0.475$
- (d) A事件成功B事件失效的機率為 $0.25 \times 0.55 = 0.1375$
- (e) A事件失效B事件成功的機率為 $0.75 \times 0.45 = 0.3375$

26. 某產品研發專案時程延誤的機率是0.4，預算超支的機率為0.5，品質不良的機率是0.2，假設 時程延誤、預算超支及品質不良的發生互相獨立，則在預算內如期達成品質目標的機率為何？

解： $(1-0.4)(1-0.5)(1-0.2)=0.24$

27. 已知某大型工程專案的油漆工程，依據過去經驗估計需要1150工時，現有6位油漆工，其中4位是每天10小時全時員工，另2位是每天3小時的兼差員工，請問估計油漆工程需要的工作日？

解：

$$1150 / (4 * 10 + 2 * 3) = 25 \text{ 工作日。}$$

28. 已知某畫展會場的布置工作，依據過去經驗估計需要600工時，現有三位工作人員，其中兩位是每天八小時全時員工，另一位是每天4小時的兼差員工，若員工週休二日，請問布置工作期間需要幾週？

解：

$$600 / (2 * 100\% * 8 + 1 * 50\% * 8) = 30 \text{ 工作日。 } 30 \text{ 工作日} / 5 = 6 \text{ 週。}$$

29. 四線道路施工專案，全長200公尺，計畫進度每天50公尺，分4天平均施工，專案預算為每1公尺2萬。假設已經進行到第三天結束，回報進度為完成120公尺，成本耗用320萬，請問該專案第三天的CV、SV、CPI及SPI為何？

解：

綜合題意，第三天的PV=300萬、EV=240萬、AC=320萬。因此計算如下：

成本差異 $CV = EV - AC = 240 - 320 = -80$

進度差異 $SV = EV - PV = 240 - 300 = -60$

成本績效指標 $CPI = EV / AC = 240 / 320 = 0.75 (< 1.0)$

進度績效指標 $SPI = EV / PV = 240 / 300 = 0.80 (< 1.0)$

計算結果顯示本專案在進行到第三天時，呈現成本超支及進度落後狀態。

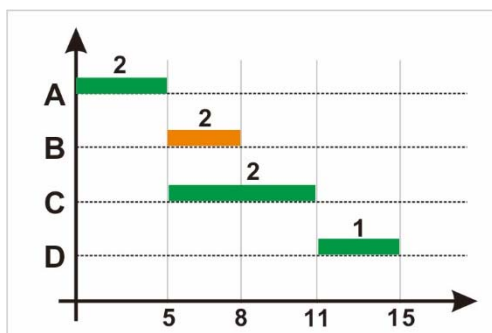
30. 已知一專案活動的先行關係、工期及人力需求如下表：

活動	前置工作 (活動)	工期 (日)	人力 (人/天)
A	無	5	2
B	A	3	2
C	A	6	2
D	C	4	1

- (a) 請畫出甘特圖。
- (b) 請寫出要徑。
- (c) 請畫出資源直方圖。
- (d) 假設專案總人力只有3人，請執行「資源拉平」並且重畫甘特圖及資源直方圖？

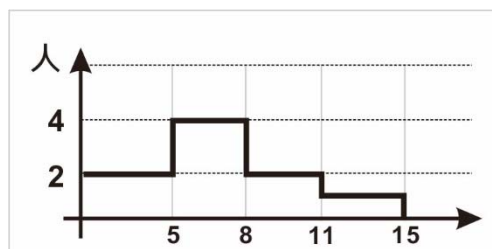
解：

(a)如下圖



(b)ACD

(c)如下圖



(d) 下列左右兩圖皆為正確答案

